CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
UE-01	Unità esterna split a pompa di calore	5,7 kW	Daikin	RXM60A · 49 kg
UI-01	Unità interna canalizzata ad espansione diretta	5,7 kW · 1080 m³/h	Daikin	FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg
PLZ-01	Plenum motorizzato di zona a cinque serrande	–	Airzone	Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm
CZ-01	Centrale di zona	–	Airzone	centrale Easyzone e gateway Daikin AZX6GTCDA1 (nel kit)
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	Daikin	Madoka BRC1H52W

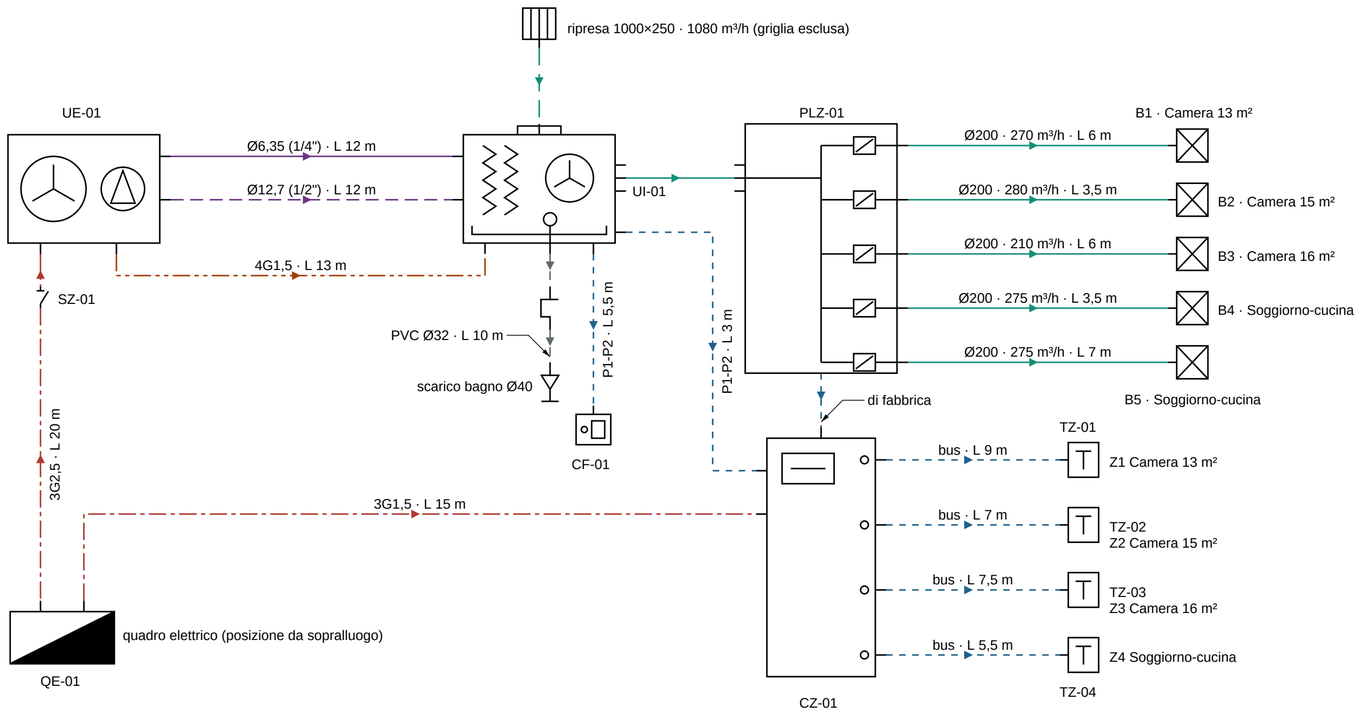


TABELLA DELLE TRATTE — diametri e lunghezze per la quotazione

Tratto	Da - a	Ø / sezione	Materiale	Q m³/h	v m/s	L stim. m	L quot. m
T01	PLZ-01 - B1 Camera 13 m²	Ø200	flessibile coibentato	270	2,4	4,1	6
T02	PLZ-01 - B2 Camera 15 m²	Ø200	flessibile coibentato	280	2,5	2	3,5
T03	PLZ-01 - B3 Camera 16 m²	Ø200	flessibile coibentato	210	1,9	4,2	6
T04	PLZ-01 - B4 Soggiorno-cucina 24 m²	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	2	3,5
T05	PLZ-01 - B5 Soggiorno-cucina 24 m²	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	4,8	7
T06	ripresa - UI-01	1000×250	plenum di ripresa coibentato	1080	1,2		
T07	UE-01 - UI-01	Ø6,35 (1/4")	Cu ricotto, isol. min. 10 mm			8	12
T08	UE-01 - UI-01	Ø12,7 (1/2")	Cu ricotto, isol. min. 13 mm			8	12
T09	UI-01 - scarico bagno	Ø32	PVC rigido, i min. 1%			7,6	10
T10	quadro - SZ - UE-01	-	FG16OR16 3G2,5			15	20
T11	UE-01 - UI-01	-	4G1,5 doppio isolamento			9	13
T12	quadro - CZ-01	-	FG16OR16 3G1,5			12	15
T13	UI-01 - CZ-01	-	2×0,75 (P1-P2)			1,5	3
T14	UI-01 - CF-01	-	2×0,75 (P1-P2)			3,7	5,5
T15	CZ-01 - TZ-01	-	cavo bus Airzone			6,5	9
T16	CZ-01 - TZ-02	-	cavo bus Airzone			4,9	7
T17	CZ-01 - TZ-03	-	cavo bus Airzone			5,2	7,5
T18	CZ-01 - TZ-04	-	cavo bus Airzone			3,7	5,5

NOTE TECNICHE

1. Lunghezze dalla planimetria catastale 1:200 (±10-15%) sui tracciati della tavola M.03. «L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso; linee frigorifere 12 m e condensa 10 m per l'incertezza dei percorsi.
2. Quantità indicative per un prezzo a corpo, fisso e invariabile: l'installatore le verifica in sopralluogo prima dell'offerta; le varianti hanno solo il prezzo unitario.
3. UI, plenum e ripresa nel controsoffitto del disimpegno est (ingresso); i rami B1 e B3 e la condensa attraversano la tramezza verso il disimpegno ovest; B5 corre nella veletta del soggiorno.
4. Portate massime di zona dal carico estivo, non contemporanee: con tutte le zone aperte i 1080 m³/h della UI si ripartiscono. Velocità nei flessibili Ø200 da 1,9 a 2,5 m/s; ripresa 1,2 m/s sulla sezione lorda.
5. Prevalenza utile stimata circa 70 Pa (rami 18, bocchetta 10, plenum 15, ripresa e filtro 20, transiti 5), nel campo della FBA60A9 (fino a 150 Pa): regolazione automatica in messa in servizio.
6. La velocità minima della UI (circa 750 m³/h) supera la portata di ogni camera: Z4 (S4a-S4b) è la zona di sfogo, con apertura minima tarata; le camere non in chiamata restano chiuse. Nessuna serranda di bypass.
7. Linee frigorifere entro i 10 m di precarica senza carica aggiuntiva; oltre, 20 g/m di R32 (massimo 30 m, dislivello massimo 20 m).
8. UE a parete sul fronte NE sotto il portico, a distanza dalla PdC idronica del riscaldamento e fuori dalla sua zona di rispetto; quadro elettrico presunto all'ingresso: posizioni da confermare in sopralluogo, prima della gara.
9. Condensa con la pompa a bordo UI allo scarico del bagno, con sifone ispezionabile.
10. Bocchette 400×200 a doppio filare (Aeff min. 0,055 m²), griglia di ripresa 1000×250 e griglie di transito sono del Committente (Z.4-Z.6): i plenum porta-bocchetta B.2 sono per bocchette 400×200.
11. Due accessi: posa di macchine, canali e linee con le prove prima della chiusura del controsoffitto; messa in servizio e collaudo dopo controsoffitto e bocchette.

G. ATTIVITÀ DA QUOTARE A CORPO (manodopera e mezzi)

G.1 Posa UI in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum Airzone e plenum di ripresa.
G.2 Posa UE a parete su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa della UE.
G.3 Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas.
G.4 Distribuzione aria: 5 flessibili Ø200 con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature, bocche protette fino alle bocchette.
G.5 Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico del bagno; prova di scarico e della pompa prima della chiusura.
G.6 Linee elettriche dedicate dal quadro (UE con sezionatore, centrale Airzone); collegamento UI-UE, linee P1-P2, bus Airzone, posa di 4 termostati e del Madoka.
G.7 Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione automatica della prevalenza UI e misura delle portate per zona, configurazione Airzone (S4a-S4b su TZ-04, Z4 zona di sfogo, aperture minime), ruoli di Madoka e gateway sul P1-P2, app; collaudo con verbale.
G.8 Dichiarazioni di conformità D.M. 37/2008 lettera a (linee elettriche) e lettera c (climatizzazione) con allegati; documenti per libretto, CURIT e F-Gas.
G.9 Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento.
G.10 Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni di UI, plenum e bocche durante le opere edili.
G.11 Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione.

COMPUTO DELLE QUANTITÀ E DEI PEZZI SPECIALI — quantità indicative per il prezzo a corpo, da verificare in sopralluogo (varianti e voci aggiunte: file Excel)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
A. Apparecchiature (fornite da Nove C, posa dell'installatore)					
A.1	Unità esterna Daikin RXM60A, R32 (49 kg)	n	1	Nove C	
A.2	Unità interna canalizzata Daikin FBA60A9, 1000×800×245 mm, 35 kg	n	1	Nove C	pompa condensa a bordo
A.3	Plenum motorizzato Airzone Easyzone 5 uscite Ø200 (es. AZEZ8DAIBS07M5, gateway AZX6GTCDA1), 1425×250×454 mm, Wi-Fi	n	1	Nove C	codice da confermare col distributore
A.4	Termostato di zona Airzone Blueface, a filo	n	4	Nove C	
A.5	Comando a filo Daikin Madoka BRC1H52W	n	1	Nove C	
B. Distribuzione aria					
B.1	Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m	conf.	4	installatore	26 m in 5 tratti interi: 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 7 m
B.2	Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto	n	5	installatore	
B.3	Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione UI	n	1	installatore	unico filtro del sistema
B.4	Giunto antivibrante in tela fra UI e plenum di ripresa	n	1	installatore	
B.5	Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, alle uscite con cambio di direzione stretto	n	4	installatore	
B.6	Manicotto di giunzione Ø200	n	2	installatore	riserva
B.7	Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello)	n	36	installatore	
B.8	Nastro alluminio rinforzato 50 mm	rotolo	2	installatore	
B.9	Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo max. 1,2 m	n	25	installatore	
B.10	Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante	n	10	installatore	UI 4, plenum 4, ripresa 2
B.11	Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum	rotolo	1	installatore	
C. Circuito frigorifero e unità esterna					
C.1	Tubo rame ricotto pre-isolato 1/4" (6,35 × 0,8), isolamento min. 10 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	stimati 8 m
C.2	Tubo rame ricotto pre-isolato 1/2" (12,7 × 0,8), isolamento min. 13 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	stimati 8 m
C.3	Manicotto a brasare 1/4" e 1/2" (riserva, posa in tratta unica)	n	4	installatore	
C.4	Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella	kit	1	installatore	
C.5	Canalina coprilinee esterna 80×60	m	4	installatore	
C.6	Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2	kit	1	installatore	
C.7	Collare di sostegno linee in controsoffitto	n	10	installatore	
C.8	Staffe a parete per UE (portata min. 100 kg) con antivibranti	kit	1	installatore	o piedini a terra, secondo posizione
C.9	Scarico condensa della UE (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto	m	4	installatore	
C.10	Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva	kg	0,2	installatore	precarica fino a 10 m; oltre, 20 g/m
D. Scarico condensa					
D.1	Tubo PVC rigido Ø32	m	10	installatore	stimati 7,6 m, pendenza min. 1%
D.2	Raccordo di adattamento dall'attacco VP20 della UI (Øe 26) al Ø32, con fascetta	n	1	installatore	
D.3	Curva 87°-90° Ø32	n	6	installatore	
D.4	Manicotto Ø32	n	3	installatore	
D.5	Sifone ispezionabile per condensa, uscita Ø40	n	1	installatore	
D.6	Innesto sullo scarico del bagno Ø40 (braga 45° o presa su sifone lavabo)	n	1	installatore	
D.7	Collare per tubo condensa	n	10	installatore	
D.8	Isolamento anticondensa 9 mm, tratto in controsoffitto	m	5	installatore	
D.9	Collante e pulitore PVC	n	1	installatore	
E. Elettrico, comando e regolazione					
E.1	Cavo FG16OR16 3G2,5, alimentazione UE dal quadro	m	20	installatore	posizione quadro da sopralluogo
E.2	Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, dedicato UE	n	1	installatore	verificare targa RXM60A (RXM60R: MCA 15,9 A, fus. 16 A)
E.3	Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti min. 3 mm	n	1	installatore	accanto alla UE
E.4	Magnetotermico 1P+N C6, linea dedicata centrale Airzone	n	1	installatore	
E.5	Cavo FG16OR16 3G1,5, alimentazione centrale Airzone (linea dedicata)	m	15	installatore	
E.6	Aggiornamento dello schema del quadro elettrico	a corpo	1	installatore	
E.7	Cavo di collegamento UI-UE 4G1,5 a doppio isolamento	m	13	installatore	
E.8	Cavo bus Airzone, schermato	m	29	installatore	4 termostati, posa a stella dalla centrale
E.9	Cavo 2×0,75 P1-P2 (gateway Airzone e Madoka)	m	8,5	installatore	
E.10	Tubo corrugato Ø25 (linee di potenza E.1 ed E.5)	m	40	installatore	
E.11	Tubo corrugato Ø20 (bus e linee P1-P2)	m	40	installatore	
E.12	Scatola di derivazione IP55	n	2	installatore	
E.13	Scatola 503 per termostati e Madoka	n	5	installatore	
F. Assistenze murarie (aperture comprese; chiusure e ripristini del Committente)					
F.1	Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura	n	1	installatore	
F.2	Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi	n	2	installatore	
F.3	Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta	n	7	installatore	5 bocchette e 2 nella tramezza fra i disimpegni
F.4	Foratura per la condensa verso il bagno	n	1	installatore	
F.5	Traccia per la condensa nel bagno	m	3	installatore	
F.6	Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto	m	5	installatore	
F.7	Tracce per termostati e Madoka	n	5	installatore	
Z. Opere del Committente (escluse dall'offerta, da coordinare)					
Z.1	Controsoffitto dei due disimpegni: altezza libera min. 35 cm sotto il solaio in zona UI e plenum	a corpo	1	committente	
Z.2	Botola di ispezione min. 600×600 sotto UI (filtro, pompa, scheda) e sotto plenum e centrale	n	2	committente	
Z.3	Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile min. 30 cm; veletta nel soggiorno per B5	a corpo	1	committente	
Z.4	Bocchette di mandata 400×200 a doppio filare con serranda (Aeff min. 0,055 m²)	n	5	committente	B1-B5
Z.5	Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro	n	1	committente	
Z.6	Griglie di transito o luce sotto porta: camere Aeff min. 0,05 m² (n 3), soggiorno min. 0,10, porta fra i disimpegni min. 0,09	n	5	committente	senza, la portata cala e cresce il rumore
Z.7	Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi	a corpo	1	committente	

Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
Allaccio allo scarico
Sifone ispezionabile
Unità interna canalizzata
Quadro elettrico
Sezionatore onnipolare
Griglia di ripresa con plenum e filtro
Termostato di zona
Unità esterna ad espansione diretta
Comando a filo
Centrale di zona
Plenum motorizzato di zona a cinque serrande

Condensa
Bus di comando e regolazione
Collegamento UI-UE (alimentazione e segnale)
Alimentazione elettrica 230 V
Refrigerante gas
Refrigerante liquido
Aria di ripresa
Aria di mandata
Ø · L diametro o sezione e lunghezza da quotare (riserva compresa) di ogni tratto: tabella delle tratte